

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৩

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। ক্ষমতার মাত্রা কোনটি?

ক $[ML^2T^{-2}]$ খ $[ML^2T^{-3}]$ গ $[MLT^{-2}]$ ঘ $[MLT^{-1}]$

২। অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎস কোনটি?

ক সৌর

খ বায়ু

গ কয়লা

ঘ পানি

৩। ৭ কেজি ভরের বস্তুকে ২ মিটার তুলতে কাজ কত? $g=১০$

ক ১৪০ জুল

খ ১৪ জুল

গ ৭০ জুল

ঘ ২৮ জুল

৪। কীলক কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

ক বস্তু ভাগ করা

খ বস্তু তোলা

গ বস্তু টানা

ঘ কোনোটিই নয়

৫। একটি ইঞ্জিনের ক্ষমতা ১০০ ওয়াট হলে ৫ সেকেন্ডে কাজ কত?

ক ৫০০ জুল

খ ২০ জুল

গ ১০৫ জুল

ঘ ৯৫ জুল

৬। বাংলাদেশে কোন নবায়নযোগ্য শক্তি বেশি ব্যবহৃত হয়?

ক সৌর

খ বায়ু

গ ভূ তাপ

ঘ জোয়ার

৭। একটি বস্তুতে ৪৫ জুল কাজ করতে ৯ নিউটন বল প্রয়োগে সরণ কত?

ক ৫ মিটার

খ ৫৪ মিটার

গ ৩৬ মিটার

ঘ ৪০৫ মিটার

৮। নিউক্লিয় বিভাজনকে কী বলে?

ক ফিশন

খ ফিউশন

গ ফিউশন ও ফিশন

ঘ কোনোটিই নয়

৯। ৮০ জুল কাজ ৪ সেকেন্ডে করলে ক্ষমতা কত?

- ক ২০ ওয়াট
- খ ৩২০ ওয়াট
- গ ৮৪ ওয়াট
- ঘ ৭৬ ওয়াট

১০। শক্তির প্রধান উৎস কোনটি?

- ক সূর্য
- খ চাঁদ
- গ তারা
- ঘ কোনোটিই নয়

১১। ৫ কেজি ভরের বস্তুকে ৩ মিটার তুলতে কাজ কত? $g=১০$

- ক ১৫০ জুল
- খ ১৫ জুল
- গ ৫০ জুল
- ঘ ৩০ জুল

১২। আমাদের দেহ খাদ্য থেকে কোন শক্তি পায়?

- ক রাসায়নিক $\rightarrow$ যান্ত্রিক ও তাপ
- খ গতি $\rightarrow$ রাসায়নিক
- গ তাপ $\rightarrow$ রাসায়নিক
- ঘ কোনোটিই নয়

১৩। কাজ করার হারকে কী বলে?

- ক শক্তি
- খ ক্ষমতা
- গ ভরবেগ
- ঘ বল

১৪। ব্যাটারিতে কোন রূপান্তর?

- ক রাসায়নিক $\rightarrow$ তড়িৎ
- খ তড়িৎ $\rightarrow$ রাসায়নিক
- গ তাপ $\rightarrow$ আলো
- ঘ কোনোটিই নয়

১৫। কাজ ঋণাত্মক হলে শক্তি

- ক কমে
- খ বাড়ে
- গ একই
- ঘ শূন্য

১৬। একটি বস্তুর গতিশক্তি ১৮ জুল ভর ৪ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ৩ মি/সে
- খ ৬ মি/সে
- গ ৯ মি/সে
- ঘ ৪.৫ মি/সে

১৭। একটি মেশিন ২ সেকেন্ডে ৫০ জুল কাজ করলে ক্ষমতা কত?

- ক ২৫ ওয়াট
- খ ১০০ ওয়াট
- গ ৫২ ওয়াট
- ঘ ৪৮ ওয়াট

১৮। একটি বস্তুর গতিশক্তি ৮ জুল বিভব শক্তি ১২ জুল হলে মোট শক্তি কত?

- ক ২০ জুল
- খ ৪ জুল
- গ ৯৬ জুল
- ঘ ১৫ জুল

১৯। ৬ নিউটন বল ৭ মিটার সরণে কাজ কত?

- ক ৪২ জুল
- খ ১৩ জুল
- গ ১ জুল
- ঘ ৪৯ জুল

২০। একটি বস্তুর KE = ১০ জুল PE = ২০ জুল হলে যান্ত্রিক শক্তি কত?

- ক ৩০ জুল
- খ ১০ জুল
- গ ২০০ জুল
- ঘ ২ জুল

২১। একটি ইঞ্জিনের ক্ষমতা ২০০ ওয়াট হলে ৩ সেকেন্ডে কাজ কত?

- ক ৬০০ জুল
- খ ৬৬ ৭ জুল
- গ ২০৩ জুল
- ঘ ১৯৭ জুল

২২। বৈদ্যুতিক পাখায় কোন শক্তির রূপান্তর হয়?

- ক তড়িৎ → যান্ত্রিক
- খ যান্ত্রিক → তড়িৎ
- গ তাপ → আলো
- ঘ কোনোটিই নয়

২৩। কাজের SI একক ও CGS এককের অনুপাত কত?

- ক 10^7
- খ 10^5
- গ 10^3
- ঘ 10^9

২৪। কার্যকারিতা শতকরা কত হতে পারে সর্বোচ্চ?

- ক ১০০
- খ ৫০
- গ ২০০
- ঘ অসীম

২৫। কাজ ও ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক কী?

- ক ক্ষমতা কাজ সময়
- খ ক্ষমতা কাজ সময়
- গ ক্ষমতা সময় কাজ
- ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → খ	২ → গ	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক

১১ → ক	১২ → ক	১৩ → খ	১৪ → ক	১৫ → ক
১৬ → ক	১৭ → ক	১৮ → ক	১৯ → ক	২০ → ক
২১ → ক	২২ → ক	২৩ → ক	২৪ → ক	২৫ → ক